

软件过程与管理课程作业

作业编号：Assgt_01

作业性质：课后作业

背景：

- 1、第一章授课结束，详细讲解了软件过程与管理的框架内容；
- 2、在课程中讲解了 ISO/IEC 12207、 15504、33001 的主要内容；
- 3、在课程群中发布了 ISO/IEC 12207、 15504、33001 文档；
- 4、通过授课，了解了软件过程的分类和组成
- 5、通过授课，了解了软件过程定义的层次性和剪裁

作业内容：

- 1、大致阅读课程群中发布的三个文件；
- 2、定义一个自己做过的项目的软件过程；
- 3、说明软件过程定义的来源、剪裁的想法。

一、定义的软件过程

过程名称： 基于里程碑的轻量级迭代过程（Tailored Agile-Milestone Process）

适用项目： 面向网课的智能监督系统（小组 4 人，周期 11 周）

过程结构： 分为 4 个阶段、3 个内部迭代（Sprint）、5 个里程碑（M1~M5）。

过程活动与阶段：

阶段	时间	核心活动	输出工件
1. 项目启动与计划	第 1-2 周	组建团队、明确分工、制定计划、搭建环境	M1：项目计划书

阶段	时间	核心活动	输出工件
2. 需求分析与架构设计	第 3-7 周	需求获取、系统概要设计、模块接口定义	M2: 需求/设计文档
3. 迭代开发与集成	第 8-11 周	Sprint 1: 视频采集与预处理 Sprint 2: 特征提取与评分 Sprint 3: 预警与数据记录 持续集成、每日站会、代码审查	M3: 可运行原型
4. 测试与验收	第 11 周及以后	系统测试、用户验收、交付与总结	M4: 最终交付包

过程特点：

- 采用 Git 分支管理 (main / develop / feature/*)
- 每周例会 + 每日微信群沟通
- 每个 Sprint 结束进行内部演示与评审
- 关键节点邀请指导教师参与评审

二、软件过程定义的来源

本软件过程主要参考以下三个来源：

1. ISO/IEC 12207（生命周期过程）

- 作为过程骨架，定义了需求获取、架构设计、软件构造、集成、测试、验收等核心活动。
- 例如：6.4.1 需求获取与定义 → 对应本过程“需求分析”阶段；6.5.5 软件集成 → 对应“迭代开发与集成”阶段。

2. 敏捷开发思想（结合 ISO/IEC 15504/33001 的剪裁理念）

- 引入 Sprint 迭代、每日站会、看板跟踪、代码审查等实践，适应小团队、短周期、需求可能微调的特点。
- 借鉴 15504/33001 中“过程剪裁”和“过程能力评估”的理念，不僵化执行标准，而是根据项目上下文进行适配。

3. “面向网课的智能监督系统”项目计划书

- 直接提取了第 3 章（团队组织）、第 4 章（实施计划、甘特图、风险管理、配置管理）中的具体做法。
- “模块负责制+集成共担制”、Git 分支策略、质量监控计划、风险矩阵等，被形式化为本过程的控制活动。

三、剪裁的想法与理由

针对本项目（4 人团队、11 周、学术课设、AI 模型集成风险高），对标准软件过程进行如下剪裁：

剪裁点	做法	理由
1. 简化文档	合并设计文档为《概要设计》《详细设计》，强调代码注释和自动化测试作为补充。	团队规模小、集中办公，繁重文档会挤压编码时间。“可运行的软件”重于详细文档。
2. 采用迭代开发而非瀑布	将开发分为 3 个 Sprint（框架→特征→预警），每个 Sprint 包含设计、编码、单元测试。	技术风险高（模型性能、光照影响等），迭代可快速验证可行性，避免后期大返工。
3. 强化配置管理落地	明确 Git 分支策略（禁止直接改 main）、提交规范、变更审批流程。	学生团队易出现代码覆盖、依赖冲突问题，将抽象标准具体化为可执行规则。

剪裁点	做法	理由
4. 内建质量与评估活动	增加代码审查、口试验证、标准视频场景测试，而非仅做最终系统测试。	AI 项目传统测试难覆盖模型行为，口试验证确保学生理解代码（防 AI 盲用），场景测试持续验证鲁棒性。

剪裁总结：

本过程以 ISO/IEC 12207 为骨架，以敏捷实践为血肉，以项目具体约束（规模、风险、团队能力）为剪裁依据，形成一套“轻量、可执行、有检查点”的混合过程，既保证工程活动完整性，又适应学术项目的现实条件。

提交说明：

- 1、助教老师在群中公布提交方式
- 2、最晚提交时间：5 月 1 日前